绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2025 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）试题

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2025 年全国硕士研究生招生考试数学（二）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}dt=0$ 确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　）.

（A） $\dfrac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$　　（B） $\dfrac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}+e^{-y^2}\right)$

（C） $-\dfrac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$　　（D） $-\dfrac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}+e^{-y^2}\right)$

(2) 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t dt$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}dt\cdot\sin^2 x$，则（　）.

（A） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

（B） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

（C） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

（D） $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

(3) 如果对微分方程 $y''-2ay'+(a+2)y=0$ 的任一解 $y(x)$，反常积分 $\int_0^{+\infty}y(x)dx$ 均收敛，那么 a 的取值范围为（　）.

（A） $(-2,-1]$　　（B） $(-\infty,-1]$

（C） $(-2,0)$　　（D） $(-\infty,0)$

(4) 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零，若当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，则当 $x\to 0$ 时，（　）.

（A） $f(x)+g(x)=o(g(x))$　　（B） $f(x)g(x)=o(f^2(x))$

（C） $f(x)=o(e^{g(x)}-1)$　　（D） $f(x)=o(g^2(x))$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(5) 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)dy=$（　）.

(A) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$　　(B) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$

(C) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx\right]dy$　　(D) $2\int_0^4dy\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx$

(6) 设单位质点 P,Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常量，则当质点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为（　）.

(A) $\int_0^l\frac{G}{x^2+1}dx$　　(B) $\int_0^l\frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$

(C) $\int_0^l\frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$　　(D) $\int_0^l\frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$

(7) 设函数 $f(x)$ 连续，下列四种说法：

① $\lim\limits_{x\to0}\frac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在，　② $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在，

③ $\lim\limits_{x\to0}\frac{|f(x)|}{x}$ 存在，　④ $\lim\limits_{x\to0}\frac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在，

可以推出“$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件个数是（　）.

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

(8) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$ 的特征值为两负一正，则 a,b 的取值范围是（　）.

(A) $a>4,b>0$　　(B) $a<4,b>0$

(C) $a>4,b<0$　　(D) $a<4,b<0$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(9) 下列矩阵中，可以经过若干次初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的是（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$

(10) 设 3 阶矩阵 A,B 满足 $r(AB)=r(BA)+1$，则（　）.

(A) 方程组 $(A+B)x=0$ 只有零解

(B) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有零解

(C) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非零解

(D) 方程组 $ABAx=0$ 与方程组 $BABx=0$ 有公共非零解

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 设 $\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}dx=\ln 2$，则 $a=$_____.

(12) 曲线 $y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$ 的渐近线方程为_____.

(13) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left[\ln\frac{1}{n}+2\ln\frac{2}{n}+\cdots+(n-1)\ln\frac{n-1}{n}\right]=$_____.

(14) 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\ln(1+2t),\\2t-\int_1^{y+t^2}e^{-u^2}du=0\end{cases}$ 确定，则 $\frac{dy}{dx}|_{t=0}=$_____.

(15) 求满足微分方程 $(2y-3x)dx+(2x-5y)dy=0$ 且满足 $y(1)=1$ 的解为_____.

(16) 设矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $\alpha_1+\alpha_2=\alpha_3+\alpha_4$，则方程组 $Ax=\alpha_1+4\alpha_4$ 的通解为 $x=$_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$.

（18）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$.

（19）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x,y)$ 可微且满足 $df(x,y)=-2xe^{-y}dx+e^{-y}(x^2-y-1)dy$，$f(0,0)=2$，求 $f(x,y)$，并求 $f(x,y)$ 的极值.

（20）（本题满分 12 分）

已知平面有界区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 4x, x^2+y^2\le 4y\}$，计算 $\iint\limits_D (x-y)^2dxdy$.

（21）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，都有 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

（22）（本题满分 12 分）

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{pmatrix}$ 与矩阵 $B=\begin{pmatrix}k&&\\&6&\\&&0\end{pmatrix}$ 合同.

（1）求 a 的值及 k 的取值范围；

（2）若存在正交矩阵 Q 使得 $Q^TAQ=B$，求 k 及 Q.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取